

Premières notions de commande des systèmes

Semaines 9 - 10 - 11

ELE2200 - Systèmes et Simulation

Hiver 2026

Département de génie électrique
Polytechnique Montréal

Dernière mise à jour: 8 janvier 2026

Objectif Général

Tenir un balai en équilibre sur un seul doigt est un problème que l'on peut rapprocher du contrôle d'attitude d'un missile ou d'une fusée dans les phases initiales du lancement. Tous ces problèmes se ramènent à celui plus classique du pendule inverse illustré en figure 1. Il s'agit de tenir une barre en équilibre à l'aide des mouvements du chariot.

En plus d'être instable, ce système est fortement non linéaire, ce qui implique que les outils développés pour la conception de systèmes de commande pour les systèmes linéaires ne sont pas directement applicables; il va donc falloir passer par une linéarisation du système autour du point d'équilibre.

Le but de ce laboratoire est de stabiliser la barre en position verticale, tout en imposant la position du chariot dans le plan horizontal. On établira d'abord le modèle non linéaire du pendule inverse que l'on linéarisera ensuite autour d'une position d'équilibre pour obtenir un modèle linéaire local valable autour de l'équilibre. Nous étudierons alors différents correcteurs afin de stabiliser le système linéarisé. Le (ou les) correcteur(s) retenus seront alors testés sur le système non linéaire pour juger de leur efficacité.

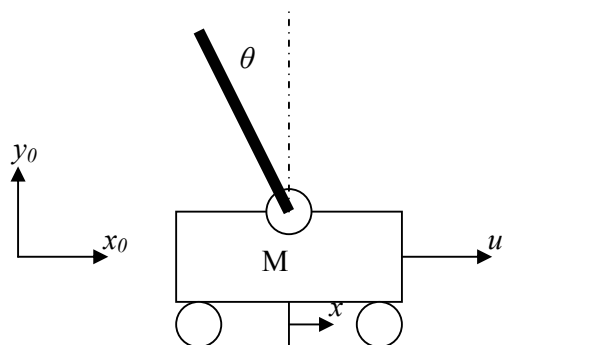


FIGURE 1 – Système de Pendule Inverse

1 Modélisation du système

Le pendule inverse est composé d'une barre de longueur de $2l$ et de masse m , relié à un chariot de masse M par une liaison pivot. Le chariot ne peut se déplacer que dans une seule direction. La position de la barre est repérée par l'angle θ fait avec la verticale et la position du chariot par x . La force exercée sur le chariot est appelée u . Les équations qui régissent le mouvement du pendule inverse sont données par :

$$(M + m)\ddot{x} + ml(\dot{\theta}^2 \sin \theta - \ddot{\theta} \cos \theta) = u \quad (1)$$

$$ml^2\ddot{\theta} - ml\ddot{x} \cos \theta - mgl \sin \theta = 0 \quad (2)$$

Les valeurs numériques sont les suivantes :

Masse de la barre	$m = 1 \text{ kg}$	Masse du chariot	$M = 1 \text{ kg}$
Demi-longueur de la barre	$l = 0.5 \text{ m}$	Accélération gravitationnelle	$g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$

2 Calculs théoriques

2.1 À partir des 2 équations mécaniques (1) et (2), exprimez les termes $\ddot{x}$ et $\ddot{\theta}$ en fonction de x , $\dot{x}$, θ , $\dot{\theta}$ et u , soit :

$$\ddot{x} = g_1(x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}, u)$$

$$\ddot{\theta} = g_2(x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}, u)$$

Indication. Dans l'équation (2), isolez $\ddot{x}$ et injectez son expression dans l'équation (1) pour en déduire $\ddot{\theta}$. Une fois $\ddot{\theta}$ trouvé, injectez son expression dans l'équation (2) et isolez à nouveau $\ddot{x}$.

2.2 Déduisez-en le modèle d'état non linéaire sous la forme :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, u)$$

en prenant comme vecteur d'état $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4]^\top = [x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta}]^\top$ et comme vecteur de sortie $\mathbf{y} = [y_1 \ y_2]^\top = [\theta \ x]^\top$. Gardez-le sous forme littérale.

2.3 Vérifiez que $u_e = 0$ et $\mathbf{x}_e = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^\top$ est bien un point d'équilibre du système.

2.4 Linéarisez le système autour de ce point d'équilibre :

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta u$$

$$\delta \mathbf{y} = \mathbf{C} \delta \mathbf{x} + \mathbf{D} \delta u$$

avec $\delta \mathbf{x} = [\delta x_1 \ \delta x_2 \ \delta x_3 \ \delta x_4]^\top = [\delta x \ \delta \dot{x} \ \delta \theta \ \delta \dot{\theta}]^\top$ et $\delta \mathbf{y} = [\delta y_1 \ \delta y_2]^\top = [\delta \theta \ \delta x]^\top$. Donnez les matrices sous forme littérale.

Indication. Lors du calcul des dérivées partielles, n'oubliez pas que le point d'équilibre est $u_e = 0$ et $\mathbf{x}_e = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^\top$. Plusieurs dérivées partielles se simplifient rapidement.

2.5 À l'aide des outils de calcul symbolique de MATLAB, donnez les deux fonctions de transfert $G_1(s) = \Delta \Theta(s) / \Delta U(s)$ et $G_2(s) = \Delta X(s) / \Delta U(s)$ sous forme littérale.

2.6 Donnez les pôles des fonctions de transfert $G_1(s)$ et $G_2(s)$. Le système linéarisé est-il stable ou instable ?

3 Commande du système linéarisé

Nous allons à présent concevoir un correcteur qui va permettre de garder la barre à la verticale, tout en amenant le chariot à la position désirée.

3.1 Premier correcteur : stabilisation de la barre

La figure 2 représente le schéma de correction que nous allons utiliser pour le premier correcteur chargé de garder la barre verticale. On suppose qu'un capteur nous donne la position angulaire de la barre. On reboucle la fonction de transfert $G_1(s) = \Delta \Theta(s) / \Delta U(s)$ sur le correcteur $C_1(s)$.

3.1.1 Donnez la fonction de transfert en boucle fermée $\Delta \Theta(s) / \Delta \Theta_c(s)$ en fonction de $C_1(s)$ et de $G_1(s)$.

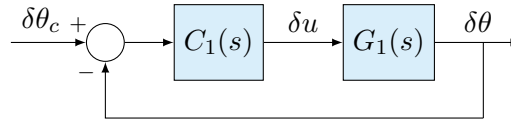


FIGURE 2 – Correction de l'angle de la barre

- 3.1.2 On suppose que $C_1(s)$ est un correcteur P (Proportionnel), i.e., $C_1(s) = K_{p,1}$. En utilisant le critère de Routh-Hurwitz, est-ce qu'il existe une valeur de $K_{p,1}$ qui puisse stabiliser le système ?
- 3.1.3 On suppose que $C_1(s)$ est un correcteur PI (Proportionnel Intégral), i.e., $C_1(s) = K_{p,1} + \frac{K_{i,1}}{s}$. En utilisant le critère de Routh-Hurwitz, est-ce qu'il existe des valeurs de $K_{p,1}$ et $K_{i,1}$ qui puissent stabiliser le système ?
- 3.1.4 On suppose que $C_1(s)$ est un correcteur PD (Proportionnel Dérivé), i.e., $C_1(s) = K_{p,1} + K_{d,1}s$. En utilisant le critère de Routh-Hurwitz, donnez l'ensemble des valeurs de $K_{p,1}$ et $K_{d,1}$ qui peuvent stabiliser le système.
- 3.1.5 On choisit $K_{p,1} = 46$ et $K_{d,1} = 8$. Quelles sont les valeurs des pôles en boucle fermée une fois que l'on a rebouclé le correcteur ?
- 3.1.6 **Question à faire lors de la 3^e séance du laboratoire :** Utilisez la fonction `rltool` ou `sisotool` pour tracer le lieu des racines de la fonction $G_1(s)$ pour les correcteurs des questions 3.1.2 à 3.1.5. Confirmez-vous les conclusions précédentes ?

3.2 Second correcteur : stabilisation de la position du chariot

Il s'agit à présent de stabiliser la position du chariot avec un correcteur supplémentaire $C_2(s)$. En incluant le correcteur $C_1(s) = K_{p,1} + K_{d,1}s$ précédent, nous avons à présent le diagramme fonctionnel de la figure 3.

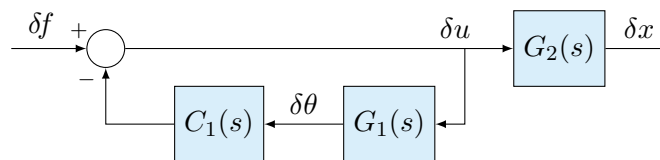


FIGURE 3 – Premier rebouclage

- 3.2.1 Donnez la fonction de transfert $G_3(s) = \Delta X(s)/\Delta F(s)$ où, suite au premier rebouclage la nouvelle entrée est δf . Vous l'exprimerez d'abord en fonction de $C_1(s)$, $G_1(s)$ et $G_2(s)$, puis ensuite numériquement. Pensez à utiliser la fonction `minreal` pour forcer les simplifications. Calculez les pôles. Vérifiez que vous retrouvez bien les deux pôles placés avec le premier correcteur à la question 3.1.5.

On suppose qu'un capteur nous donne la position du chariot. La figure 4 représente la structure de correction utilisée. La nouvelle entrée est en fait la position désirée δx_c que doit rejoindre le chariot tout en maintenant la barre verticale.

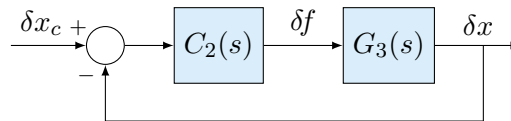


FIGURE 4 – Commande de la position du chariot

- 3.2.2 Donnez la fonction de transfert en boucle fermée $\Delta X(s)/\Delta X_c(s)$ en fonction de $C_2(s)$ et de $G_3(s)$.
- 3.2.3 On suppose que $C_2(s)$ est un correcteur P (Proportionnel), i.e., $C_2(s) = K_{p,2}$. En utilisant le critère de Routh-Hurwitz, est-ce qu'il existe une valeur de $K_{p,2}$ qui puisse stabiliser le système?
- 3.2.4 On suppose que $C_2(s)$ est un correcteur PD (Proportionnel Dérivé), i.e., $C_2(s) = K_{p,2} + K_{d,2}s$. En utilisant le critère de Routh-Hurwitz, donnez l'ensemble des valeurs de $K_{p,2}$ et $K_{d,2}$ qui peuvent stabiliser le système.
- 3.2.5 **Question à faire lors de la 3^e séance du laboratoire :** Utilisez la fonction `rltool` ou `sisotool` pour tracer le lieu des racines de la fonction $G_3(s)$ pour les correcteurs des questions 3.2.3 et 3.2.4. Confirmez-vous les conclusions précédentes?
- 3.2.6 On choisit $K_{p,2} = -2$ et $K_{d,2} = -2.8$. Quelles sont les valeurs des pôles en boucle fermée une fois que l'on a rebouclé le correcteur sur $G_3(s)$?

4 Simulation du modèle non linéaire en boucle fermée

Afin de voir l'efficacité de notre correcteur, nous allons l'implanter sur le système non linéaire et juger de son domaine de stabilité. Vous pouvez voir sur la figure 5 comment est placé notre correcteur sur le système linéarisé. Il s'agit de l'adapter au système non linéaire. En effet, sur le système original, nous n'avons pas directement les petites variations δx , $\delta \theta$, et δu , mais les signaux $x = x_e + \delta x$, $\theta = \theta_e + \delta \theta$ et $u = u_e + \delta u$. Cependant, du fait de l'équilibre choisi, nous avons $x_e = \theta_e = u_e = 0$, ce qui donne $x = \delta x$, $\theta = \delta \theta$ et $u = \delta u$. La nouvelle entrée est la position commandée $x_c = \delta x_c$; cette entrée permet d'imposer une position au chariot autour de laquelle il ira se stabiliser, tout en maintenant la barre verticale.

- 4.1 Compte-tenu des valeurs à l'équilibre utilisée, transposez le correcteur de la figure 5 sur le système non linéaire fourni dans le schéma SIMULINK. Pour ce faire, partez de l'expression de δu et remplacez par l'expression des correcteurs :

$$\delta u = -C_1(s)\delta \theta + C_2(s)(\delta x_c - \delta x) \Rightarrow u = -C_1(s)\theta + C_2(s)(x_c - x)$$

Vous supposerez que l'on prend $\dot{x}_c = 0$.

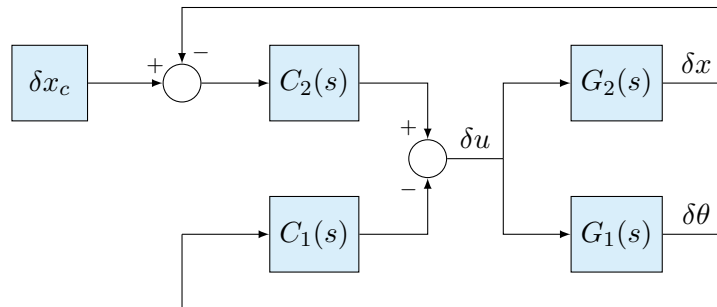


FIGURE 5 – Rebouclage complet

Pour les questions qui suivent, on vous demande de tracer les réponses temporelles du système linéarisé et du système non linéaire, afin de comparer leur comportement.

- 4.2 On applique une entrée échelon $x_c = 1$. Prenez un temps de simulation de 15s et tracez la position du chariot x , ainsi que l'angle de la barre θ (**subplot**) pour les systèmes linéarisé et non linéaire. Commentez.
- 4.3 Répétez la question 4.2 pour les valeurs suivantes de $\delta x_c = \{5, 10, 15\}$. Commentez.
- 4.4 Appliquez l'entrée suivante et tracez à nouveau x et θ :

$$x_c = \begin{cases} 5t & \text{pour } 0 \leq t \leq 3 \\ 15 & \text{pour } t \geq 3 \end{cases} \quad (3)$$

Commentez.